

TP LSQL pour DAI – L2 – EMIT FIANARANTSOA (2025-2026)

A: QCM

1. De quoi SQL est-il l'acronyme ?

- ☐ Strong Query Language
- ☐ Strong Question Language
- ☐ Structured Question Language
- ☐ Structured Query Language

2. Quel mot-clé SQL est utilisé pour rechercher des données dans une base de données ?

- ☐ FIND
- ☐ GET
- ☐ SEARCH
- ☐ SELECT

3. Quel mot-clé SQL est utilisé pour modifier des données dans une base de données ?

- ☐ MODIFY
- ☐ REPLACE
- ☐ UPDATE
- ☐ CHANGE

4. Quel mot-clé SQL est utilisé pour ajouter de nouvelles données dans une base de données ?

- ☐ ADD
- ☐ APPEND
- ☐ INSERT
- ☐ RECORD

5. Quel mot-clé SQL est utilisé pour supprimer des données dans une base de données ?

- ☐ DELETE
- ☐ SUPPRESS
- ☐ CANCEL
- ☐ REMOVE

6. Quel(s) mot(s)-clé(s) SQL est utilisé pour trier les résultats d'une requête ?

- ☐ ORDER
- ☐ ORDER BY
- ☐ SORT
- ☐ SORT BY

B : TRAVAUX PRATIQUES

Instruction : Convertir en « .sql » chaque base de données téléchargées « .db » avant d'utiliser.

Remarque : Le fichier « .db » est un fichier sqlite.

TP1 : LES JEUX OLYMPIQUES

Télécharger la base de données des [médailles olympiques de 1976 à 2008](#) et l'ouvrir avec un outil de votre choix.

Cette base de donnée est composée d'une seule table **Medals**, dont les attributs sont :

Attributs	Type
Id	INTEGER
City	TEXT
Year	INTEGER
Sport	TEXT
Discipline	TEXT
Event	TEXT
Athlete	TEXT
Gender	TEXT
Country_code	TEXT
Country	TEXT
Event_Gender	TEXT
Medal	TEXT

1. Tester chacune des requêtes suivantes en observant bien les résultats renvoyés, puis exprimer en français de tous les jours la nature de cette requête.

a)

SQL

```
SELECT *  
FROM Medals  
WHERE Year=2008 AND Country="France";
```

b)

SQL

```
SELECT City, Year, Athlete
FROM Medals
WHERE Medal="Gold" AND Event="110m hurdles";
```

c)

SQL

```
SELECT Athlete, Event
FROM Medals
WHERE Medal="Gold" AND Country="France" AND Year=2000
ORDER BY Athlete ASC;
```

d)

SQL

```
SELECT DISTINCT Country
FROM Medals
WHERE Medal="Gold" AND YEAR="1984" ORDER BY Country DESC;
```

e)

SQL

```
SELECT Athlete, City, Year, Medal, Country
FROM Medals
WHERE Country LIKE "%nia";
```

Remarque : en SQL, on utilise le symbole `%` pour désigner n'importe quelle série de caractères (0, 1 ou plusieurs caractères) ; il a le même rôle que le symbole `*` dans le monde Linux.

2. Écrire les requêtes SQL permettant d'extraire de cette base de données les informations suivantes :

a) La liste *sans doublons* des noms de tous les athlètes français ayant obtenu une médaille d'or aux jeux olympiques de 1984.

b) Les noms de toutes les athlètes féminines ayant obtenu une médaille d'or au marathon et l'année d'obtention de cette médaille, avec un classement chronologique.

c) La liste de tous les athlètes qui ont le même prénom que vous, avec la nature de leur médaille et leur discipline (*la requête doit se terminer par WHERE Athlete LIKE "%Pierre%" si votre prénom est Pierre*).

d) Les épreuves dans lesquelles le champion de natation américain [Michael Phelps](#) a obtenu des médailles en 2004.

e. Le nombre total de médailles d'or et d'argent obtenues par l'Australie en natation.

3. Pour aller plus loin : on peut créer un tableau de synthèse avec la clause GROUP BY. Tester la requête suivante :

SQL

```
SELECT Country, COUNT(*)  
FROM Medals  
WHERE Discipline="Swimming" AND Medal="Gold"  
GROUP BY Country  
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

Écrire une requête qui dresse le tableau des épreuves dans lesquelles la France a obtenu des médailles d'or, avec classement par ordre décroissant de nombres de médailles d'or.

TP2 : LES PRIX NOBEL

1. Télécharger la base de données des [Prix Nobel](#) et l'ouvrir avec l'ouvrir avec un outil de votre choix.

Pour prendre connaissance des attributs et de leur signification, saisir SELECT * FROM nobel LIMIT 10.

2. Écrire les requêtes SQL permettant :

a) d'obtenir les catégories dans lesquelles sont attribuées les prix Nobel ;

b) de lister par ordre alphabétique les lauréats (*sans doublon*) du prix Nobel nés en France ou travaillant pour une organisation Française, avec l'année d'obtention du prix Nobel ;

c) de lister les années où le "Comité international de la Croix Rouge" a obtenu le prix Nobel ;

d) de compter le nombre de femmes ayant obtenu un prix Nobel ;

e) de lister les femmes françaises ayant obtenu un prix Nobel depuis 2005 ainsi que la catégorie de ce prix Nobel ;

f) de lister par âge décroissant les lauréats individuels du prix Nobel qui sont toujours en vie (leur *DeathYear* est alors *NULL*) ;

g) de rechercher les lauréats dont le nom contient "Curie".

3. Bonne nouvelle : on vient de vous attribuer le prix Nobel

a) Comme il y a beaucoup d'attributs dans cette relation, on peut choisir de ne remplir que certaines colonnes avec une requête de la forme

SQL

```
INSERT INTO nobel (Year, Category, LaureateType, FullName, BirthCountry, Sex)
VALUES ...
```

Écrire une requête pour créer un enregistrement à votre nom dans cette base, avec un prix Nobel de la catégorie de votre choix.

b) Puis écrire une requête pour modifier cet enregistrement, de sorte que votre prix Nobel soit un prix Nobel dans la catégorie NSI.

c) Puis écrire une requête pour supprimer cet enregistrement.

TP3 : LES JOUEURS DE BASKET ÉVOLUANT EN NBA

On a déjà utilisé le mot-clé COUNT pour compter le nombre d'enregistrements vérifiant certains critères.

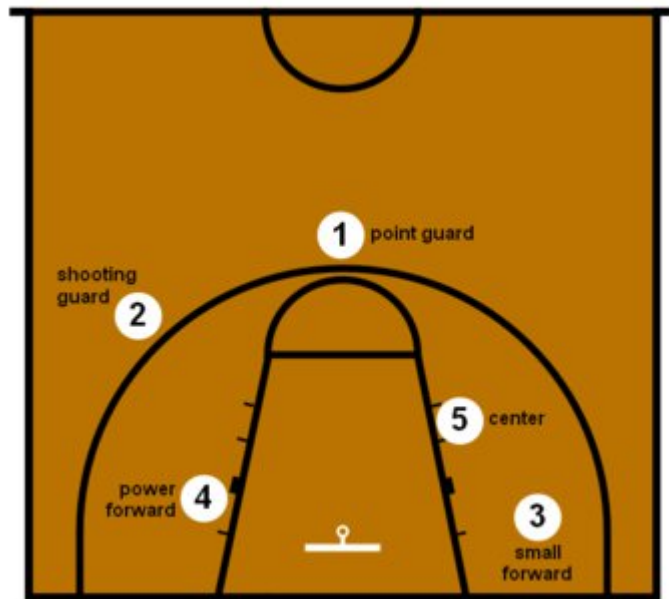
On peut aussi utiliser les mots-clés **MIN**, **MAX**, **SUM** et **AVG** pour obtenir respectivement le minimum, le maximum, la somme et la moyenne de **champs/attributs numériques**.

1. Télécharger la base de données des [joueurs de NBA](#) (saison 2025-2026) et l'ouvrir avec outil de votre choix.

Cette base de données est composée d'une seule table, dont le schéma relationnel est le suivant :

joueurs_nba (Name, Team, Number, Position, Age, Height, Weight)

La taille (*Height*) d'un joueur est donné en cm et son poids (*Weight*) est donné en kg. L'attribut Number correspond au numéro que le joueur porte sur son maillot et l'attribut Position est l'abréviation de son poste sur un terrain de basket.



Pour visualiser les premiers enregistrements de cette relation, saisir :

SELECT * FROM joueurs_nba.

2. Tester la requête SQL suivante et exprimer en français de tous les jours la nature de cette requête.

SQL

```
SELECT AVG(Age)
FROM joueurs_nba
WHERE Team = "Los Angeles Lakers";
```

3. Écrire les requêtes SQL permettant :

- a) d'obtenir la taille maximum des joueurs de l'équipe des Chicago Bulls ;
- b) d'obtenir le poids le plus faible de tous les joueurs de NBA évoluant au poste de Shooting Guard ;
- c) d'obtenir toutes les informations concernant Victor Wembanyama puis de savoir s'il est le plus jeune des joueurs de NBA de plus de 2m10 (on peut faire deux requêtes séparées) ;

4. Modification de la base de données

- d) Écrire la requête SQL permettant de vous ajouter dans la base des données des joueurs de NBA, au sein de l'équipe des Boston Celtics avec le numéro 99 et au poste de Power Forward (ou bien tout autre valeur de votre choix) ;

Dans l'onglet Parcourir les données, vérifier ensuite que la dernière ligne correspond à votre enregistrement.

e) On suppose que Nicolas Batum, qui évolue dans l'équipe des Los Angeles Clippers, va rejoindre Victor Wembanyama chez les San Antonio Spurs où il portera alors le numéro 75. Écrire la ou les requête(s) qui permet(tent) de mettre à jour la base de données.

Vérifier ensuite par une requête du type `SELECT * FROM joueurs_nba WHERE Name = 'Nicolas Batum'` que la mise à jour a bien été effectuée.

f) Un plaisantin a pollué la table de données en insérant une équipe Gotham City. Écrire la requête SQL permettant de connaître les noms des joueurs de cette équipe, puis écrire la requête permettant de supprimer ces enregistrements.

BONNE CHANCE !